

1級土木 施工経験記述 | 鉄道近接 土留め・仮設工事（営業線防護・矢板変位管理）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇線 〇〇駅前地区 仮設土留め工事
- 発注者名：〇〇市建設局 〇〇部
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（在来線鉄道近接）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：鋼矢板土留め工（腹起し・切梁）、アンカー工、計測管理、仮設撤去工
- 施工量：鋼矢板打設 延長〇〇〇m・最大根入れ深〇〇m、最近接軌道中心まで〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（土留め変位・支保工管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 土留め変位を脅かす現場条件（鉄道近接・軌道変位の影響）と品質課題が具体的か。
- 計測手法（矢板変位計・傾斜計・沈下計・軌道高低変位測定）が書かれているか。
- 「管理基準値以内を維持した」と定量指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は営業中の在来線軌道から〇〇mに接近した位置に鋼矢板土留めを施工するものであった。掘削に伴い矢板が変位すると隣接軌道の高低・通り狂いが生じて列車運行に支障をきたすおそれがあった。

土留め変位を管理基準内に抑えることが品質管理上の技術的課題であり、i) 矢板変位の計測管理体制の構築、ii) 支保工の剛性確保と取付け管理、iii) 軌道高低変位の監視と異常時対応、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 矢板頭部・腹起し位置に水平変位計と沈下計を設置し、掘削各段階で測定して管理基準値（変位〇〇mm以内）と超過時の施工中止基準を設けた。

ii) 切梁プレロードを〇〇kN以上で導入し、腹起しの取付け精度を社内検査で確認してから次段掘削を進める手順とした。iii) 軌道管理担当者が始業前に高低変位を測定し、管理値超過時は掘削を止め鉄道事業者へ即報する体制を確立した。

変位を管理基準内に収め品質を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 矢板変位計・沈下計 → 自分の現場の計測器（傾斜計・光波測量等）に置換
- 切梁プレロード → 自分の現場の支保工の種類・管理手段に置換
- 軌道高低変位の測定 → 自分の現場の構造物影響測定方法に置換

減点NG例

鉄道近接工事だったので、注意して掘削し矢板が動かないようにした。

品質課題が絞られず、計測手法も管理基準値もない。合格水準は「鉄道近接（現場条件）→ 矢板変位・軌道変位（品質課題）→ 変位計・軌道測定（計測）→ 〇〇mm以内（管理基準値）」の連鎖。

工程管理（営業線間合い・夜間作業の工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（間合い制約に伴う作業時間の制限）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が作業時間帯・施工順序の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は営業線近接により矢板打設・切梁取付け等の近接作業が夜間の列車間合い（〇〇分/回）内に限定されるため、1日の有効作業時間が短く、当初計画の進捗が確保できないと後続の躯体工事が全体工期を超過するおそれがあった。

間合い作業の工程確保が留意事項であり、i) 間合い作業量の精査と工程表への組み込み、ii) 昼間作業との平準化、iii) 遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 鉄道事業者と協議して間合い使用計画書を事前提出し、1回あたりの間合い時間と1日の使用可能回数をネットワーク工程表に組み込み、矢板打設スパンごとの完了予定日を設定した。
- ii) 間合い時間外は軌道から離れた箇所の昼間作業（腹起し溶接・仮設材搬入）を前倒しして稼働を平準化した。
- iii) 週次進捗確認で遅れを早期検知し、間合い延長申請と作業班増強を実施した。これにより全矢板打設を計画工程内に完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 間合い使用計画書・夜間間合い → 自分の現場の近接作業可能な時間帯・許可条件に置換
- 昼間作業の前倒し（腹起し溶接等） → 自分の現場で間合い外に並行できた工種に置換
- 週次進捗確認・間合い延長申請 → 自分の現場での挽回策に置換

減点NG例

間合いが短くて大変だったが、チームで頑張り工期内に終わらせた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→手段→進捗管理→工期内完成（定量）」の連鎖が必須。

安全管理（営業線近接・土留め崩壊防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・鉄道事業者の保安規程等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は営業中の在来線軌道に近接して鋼矢板土留めを設置し掘削するため、作業員が建築限界内に立ち入る危険や、土留め変位・崩壊による軌道への土砂流出と列車事故の危険があった。

建築限界侵犯と土留め崩壊による重大事故の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 近接作業中の建築限界管理と列車見張り体制、ii) 変位・崩壊前兆検知と緊急停止手順、iii) 作業員への安全教育、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 線路閉鎖を確認した間合い内のみ軌道側作業を許可し、建築限界から〇〇m外側に安全柵を設置した。列車見張り員を間合い作業中は常時配置して列車接近を警告する体制を確立した。

ii) 変位計管理値（〇〇mm）超過を警報で検知し、超過時は掘削中止と鉄道事業者への緊急連絡手順を作業計画書に明記した。iii) 全作業員に鉄道保安規程と緊急退避手順の事前教育を実施した。これらにより無事故で土留め工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 建築限界から〇〇m外側・安全柵 → 自分の現場の近接距離と防護方法に置換
- ・ 列車見張り員 → 自分の現場の安全専任者名称・有資格者に置換
- ・ 変位計管理値〇〇mm・警報 → 自分の現場の管理基準値と警報手段に置換

減点NG例

鉄道の近くだったので、注意して作業し事故なく終わらせた。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（土留め工法選定・近接施工協議・計測管理計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・鉄道事業者との協議計画・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・工期内に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は軌道中心から〇〇mに接近した位置で地盤を掘削するため、施工着手前に土留め工法を選定し、軌道変位を最小化する施工手順と鉄道事業者との協議体制を確立することが施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 土留め工法の比較選定、ii) 近接施工協議・保安計画の立案、iii) 計測管理計画の策定、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) オープンカット・親杭横矢板・鋼矢板の3工法を変位量・騒音振動・工期・コストで比較し、遮水性と剛性に優れ軌道変位を最小化できる鋼矢板+切梁工法を選定した。

ii) 鉄道事業者と近接施工協議を実施して保安協定を締結し、列車見張り員の資格・配置・連絡体制を施工計画書に明示した。iii) 計測項目・管理値・測定頻度・連絡体制を定めた計測管理計画書を事前に作成した。

この計画により安全かつ確実に仮設工を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（オープンカット・親杭横矢板・鋼矢板）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 鋼矢板+切梁工法の選定理由 → 自分の選定根拠（変位量・地質・工期・コスト）に置換
- 近接施工協議・保安協定 → 自分の現場での鉄道事業者との事前協議内容に置換

減点NG例

鉄道近接工事のため、安全に配慮して鋼矢板を選んだ。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前協議・計測管理計画にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（営業線沿線・騒音振動対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書いているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（騒音規制法・振動規制法）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅・商店が密集する市街地の鉄道沿線で鋼矢板を打設・引抜きするため、打設・引抜き時の騒音・振動が沿線住民に影響するおそれがあった。

騒音規制法および振動規制法の特定建設作業基準を順守し苦情を防ぐことが技術的課題であり、i) 騒音・振動の発生源対策、ii) 境界測定と管理基準の設定、iii) 近隣住民への事前説明と苦情対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 振動の少ない油圧式静圧圧入工法を採用し、打設時間を騒音規制法の特定建設作業規制時間（7～19時）内に限定して深夜・早朝作業を行わないこととした。
- ii) 近隣境界で騒音・振動を施工前・施工中に測定して規制基準値以下を確認し、超過傾向が出た場合は作業速度を落として再測定した。iii) 施工前に周辺住民への説明会を開催して工事内容・対策・連絡先を周知した。これにより苦情なく仮設工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 油圧式静圧圧入工法 → 自分の現場で採用した低振動・低騒音工法に置換
- 騒音規制法の特定建設作業規制時間（7～19時） → この規制時間は法令固定値（変更しない）
- 近隣境界での測定・規制基準値 → 自分の現場での測定箇所・管理値に置換

減点NG例

住宅地の近くだったので、なるべく静かに施工して苦情が出ないようにした。

環境課題が絞られず、工法・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「矢板変位の計測管理（変位計・軌道高低測定・管理基準値内維持）」、設問2で「夜間間合い作業のコマ数確保と昼間平準化による工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「建築限界侵犯と土留め崩壊防止（安全柵・列車見張り員・変位警報）」、設問2で「土留め工法の事前比較選定と近接施工協議・計測管理計画の立案」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「土留め変位・支保工管理（計測・切梁プレロード・軌道変位監視）」、設問2で「鉄道沿線の騒音・振動対策（静圧圧入・規制時間・境界測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「間合い制約下の矢板打設工程確保（間合い使用計画・昼間並行化）」、設問2で「近接作業中の建築限界管理と土留め崩壊前兆検知の安全対策」を書く。

施工計画×環境 設問1で「土留め工法の事前比較選定と鉄道事業者との近接施工協議計画」、設問2で「鉄道沿線での騒音・振動の発生源対策と測定・近隣説明」を書く。施工計画段階で環境対策工法を組み込む点を強調すると高評価。